

Mycélium 2.0

SOUTENANCE INTERMEDIAIRE

Nicolas CAROFF - Thibaut RAOUL - Grégoire VILLE
Maiwenn BOIZUMAULT - Léo-Paul JULIEN - Ivy TUMOINE

16 décembre 2022

Sommaire

1

Contexte et
Objectifs

2

Mycélium 1.0

3

Mycélium 2.0

4

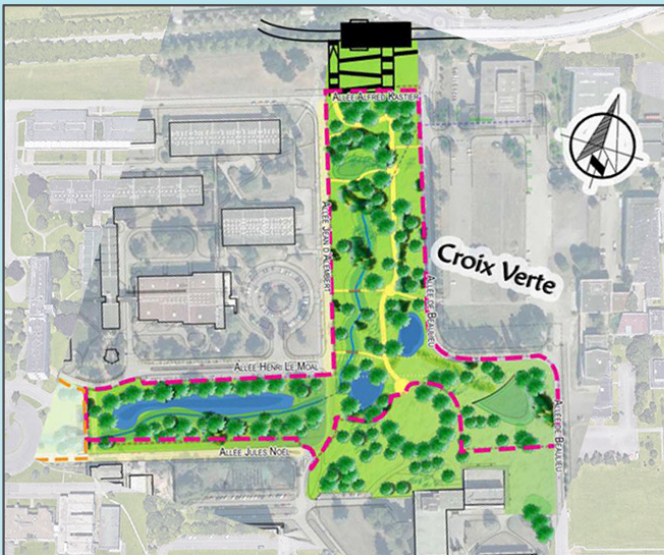
Organisation du
projet



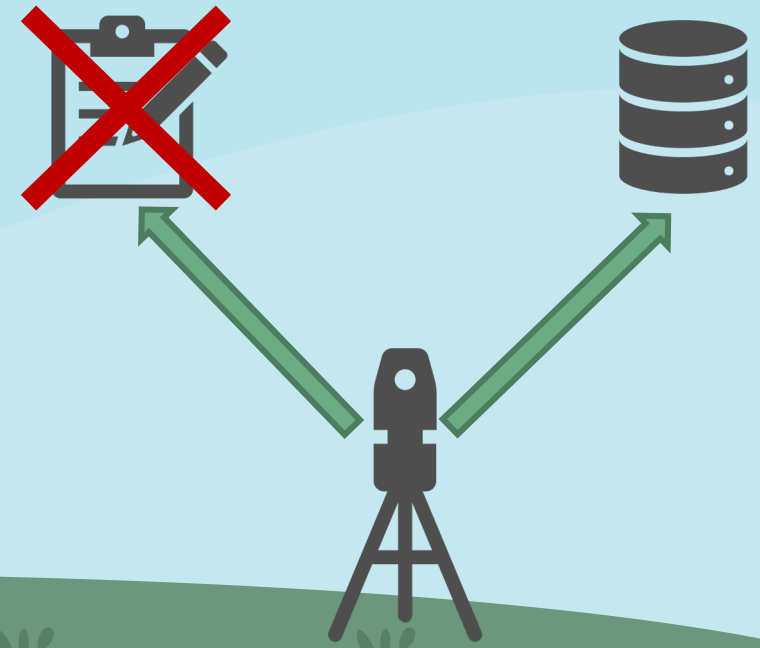
Contexte et objectifs



Contexte et objectifs du projet



- Suivi de la **renaturation** de la **Croix Verte**
- Avec un réseau de **capteurs** intelligents **basse consommation**
- Suivi environnemental : projet national **TERRA FORMA**



Etat de l'art

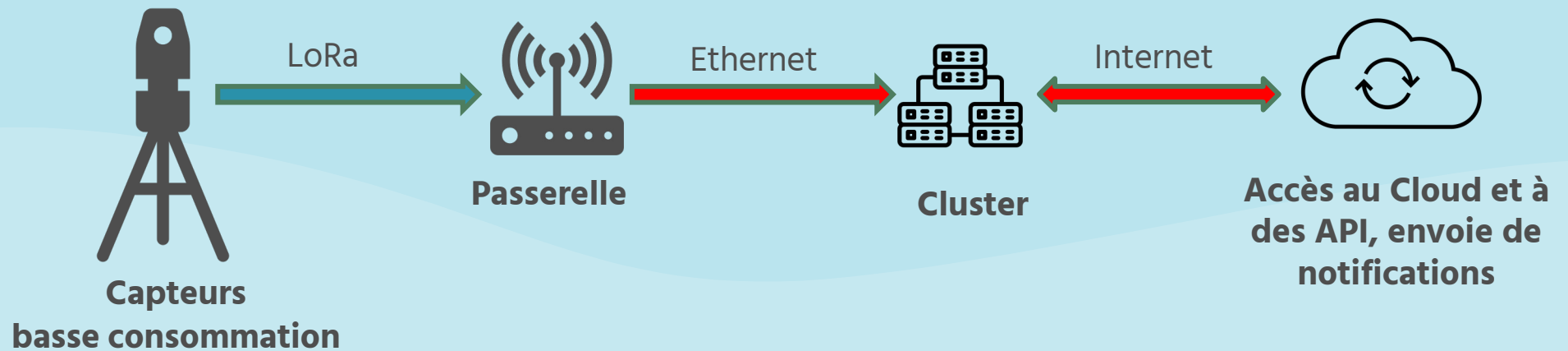
		Mycélium 1.0	LivingFog Valence	Wildcount	Mycélium 2.0
Maillage de capteurs			X		X
Basse consommation	Capteurs	X	X	X	X
	Réseau LoRa	X	X	X	X
Fog Computing		X	X		X
Suivi environnemental		X		X	X



2

Mycélium 1.0

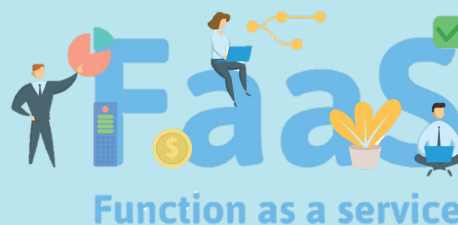
Architecture globale



Technologies clés



Protocole LoRaWAN



Découpage en fonctions
(micro-services)



docker

Gestionnaire de conteneurs



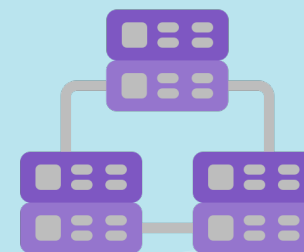
kubernetes

Orchestrateur

Fonctionnalités du nœud SoLo



LoRa



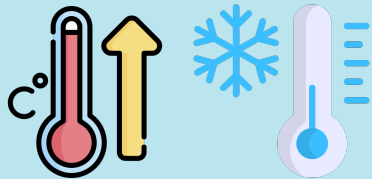
Cluster

Fréquence de mesure



Fonctionnalités principales

Scénarios :



Températures
anormales



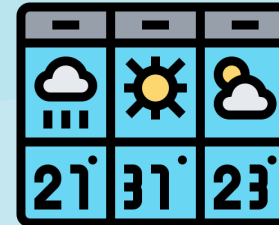
Neige



Vol



Visualisation des données



Acquisition des données
d'une API météo

Prise en main et tests



Étude de la solution



Concertation



Étude de la documentation



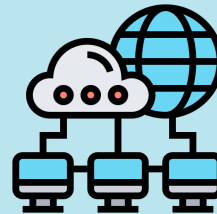
Mycélium 2.0

Notre solution



Haute disponibilité :

Traitements effectués sans interruption malgré les pannes



Scalabilité :

Développement d'un système distribué avec un maillage efficace de capteurs

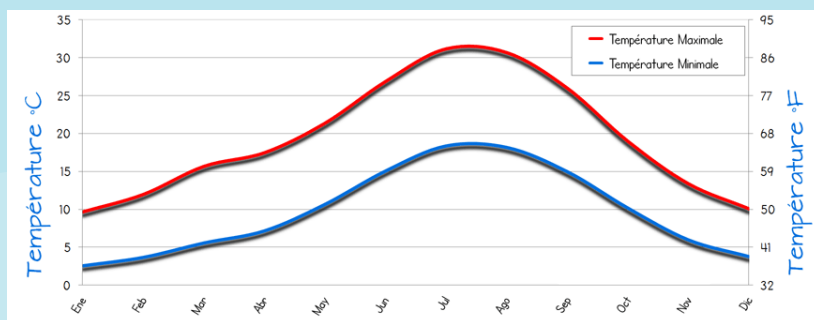
Spécifications fonctionnelles

- **Nouveaux scénarios**
 - Normales saisonnières
 - Intempéries
- **Nouveaux types de capteurs**
 - Flux vidéo
 - Interface avec les capteurs de l'OSUR
- **Extension dans le Cloud**



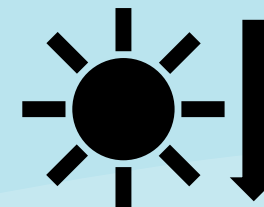
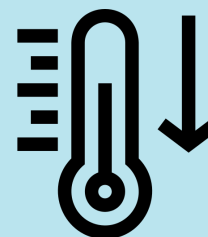
Nouveaux scénarios

Normales de saison



Comparaison des mesures aux normales de saison

Intempéries



Réaction à la survenue d'évènements inhabituels

Nouveaux types de capteurs

Wifi



Flux vidéo, étude de la biodiversité



Internet



Serveur de l'OSUR

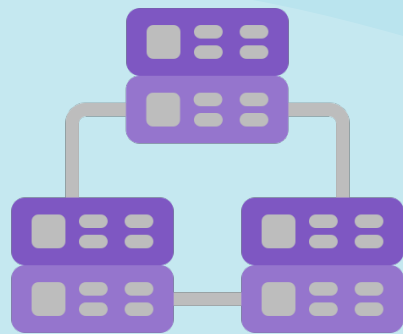
LoRa, GSM



Extension dans le Cloud

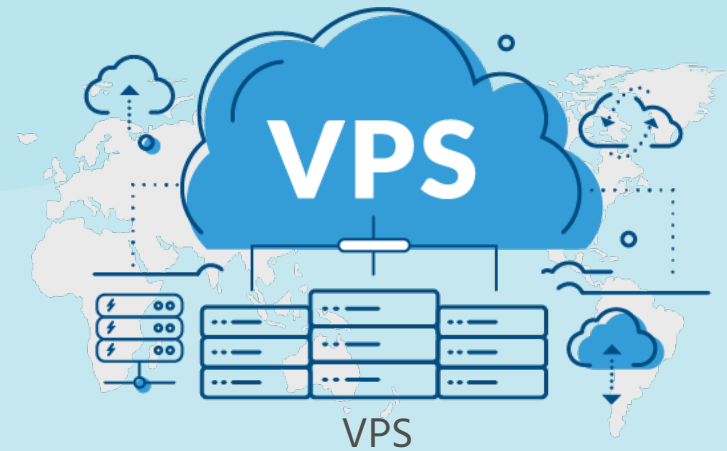
Problème : de nouveaux capteurs impliquent un accroissement de la quantité de données à traiter

Solution : ajout d'un nœud supplémentaire

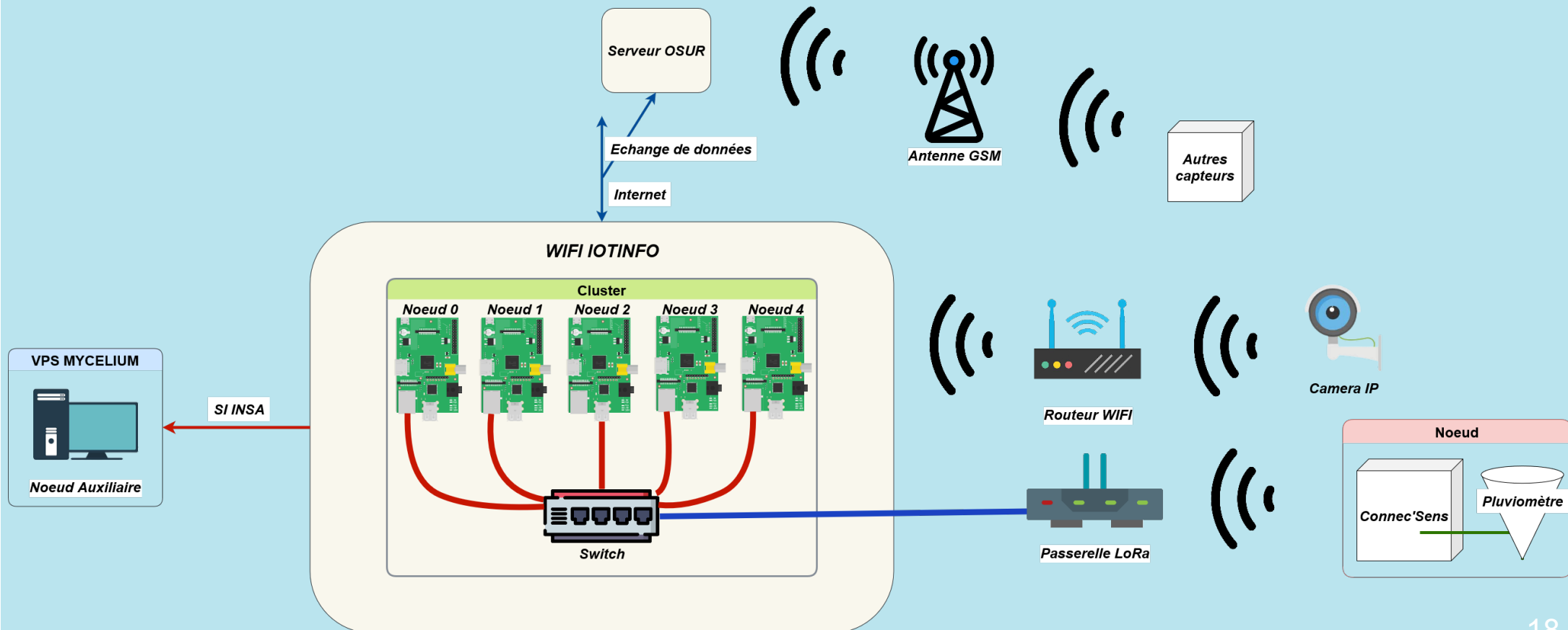


Cluster

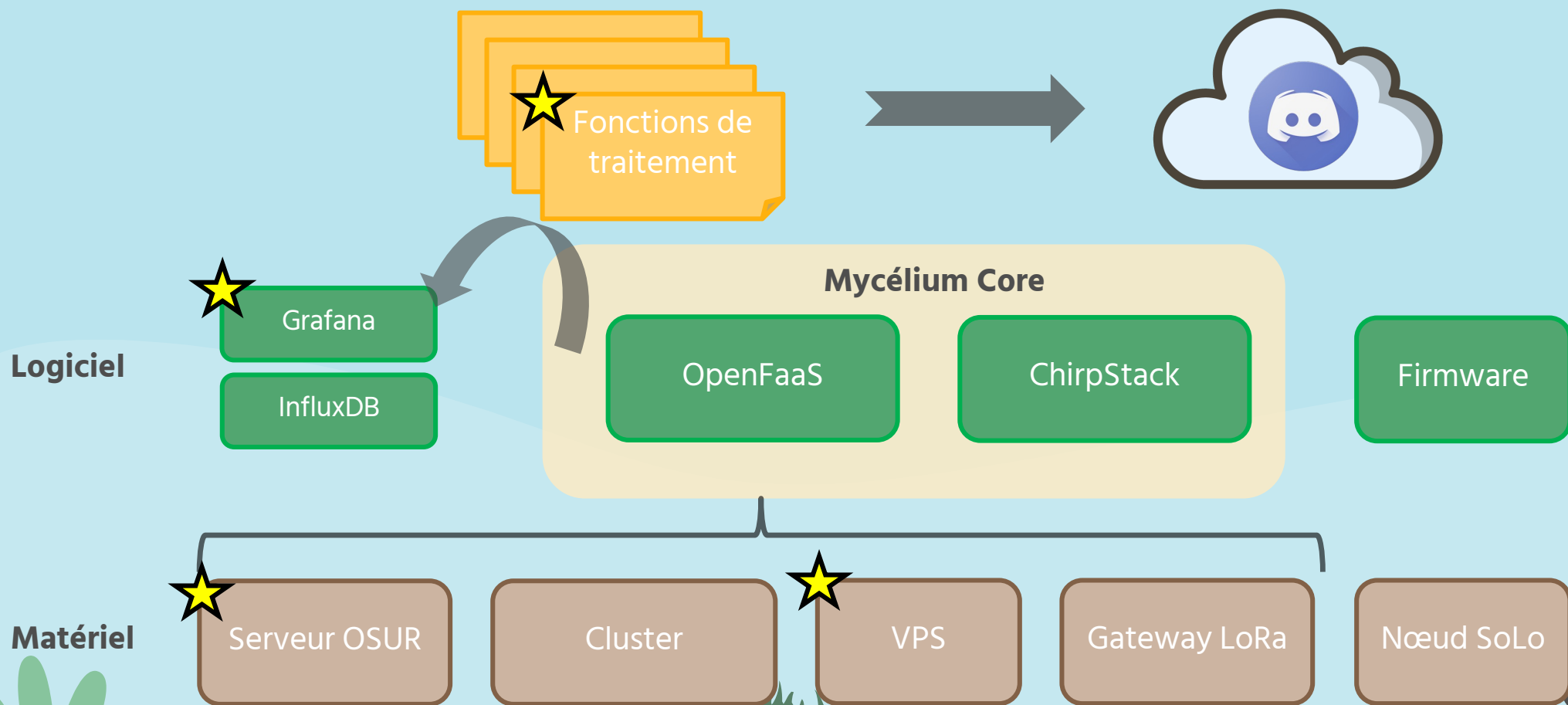
Transfert de charge



Nouvelle architecture matérielle

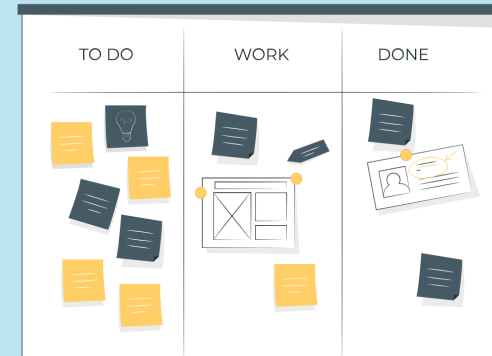


Architecture logicielle





4



Organisation du projet

Organisation

Outils



GitLab



Teams



Overleaf

Méthode

Cycle en V



Management

Une réunion par semaine, parfois avec les clients.

Un ou une chef·fe de projet qui change régulièrement.

Le ou la chef·fe de projet est en charge de la tenue du planning.

Planification des tâches

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Normales
Saisonnières
Intempéries

Flux Vidéo

Connectivité
OSUR

Extension dans
le Cloud

Documentation

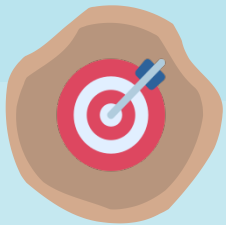
Nouveaux
Scénarios

Nouveaux
types de
capteurs

Conclusion



Réseau de **capteurs intelligents** pour le **suivi environnemental** de la Croix-Verte



Ce que nous allons faire :

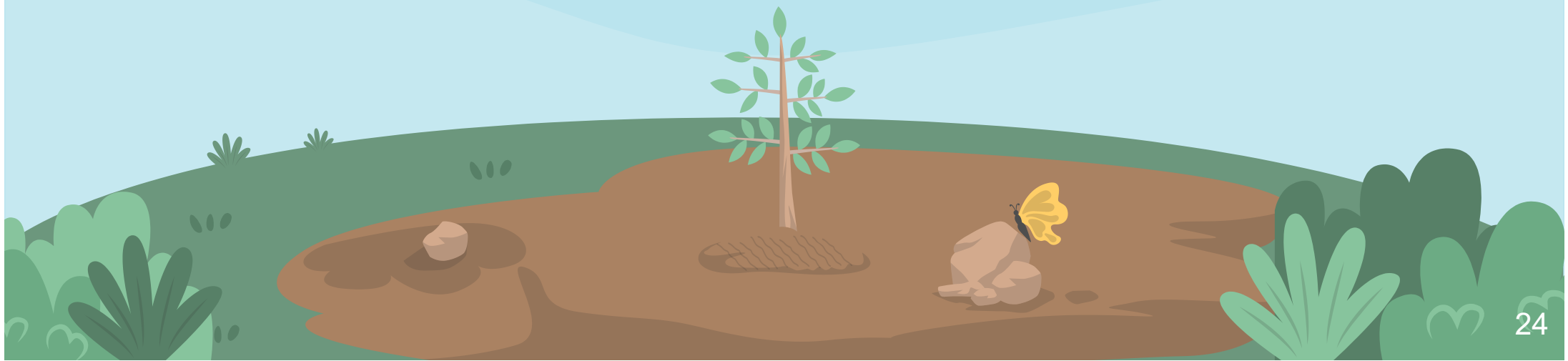
- Ajout de **nouveaux capteurs**
- Ajout de **nouveaux scénarios**
- Développement de la **scalabilité dans le Cloud**



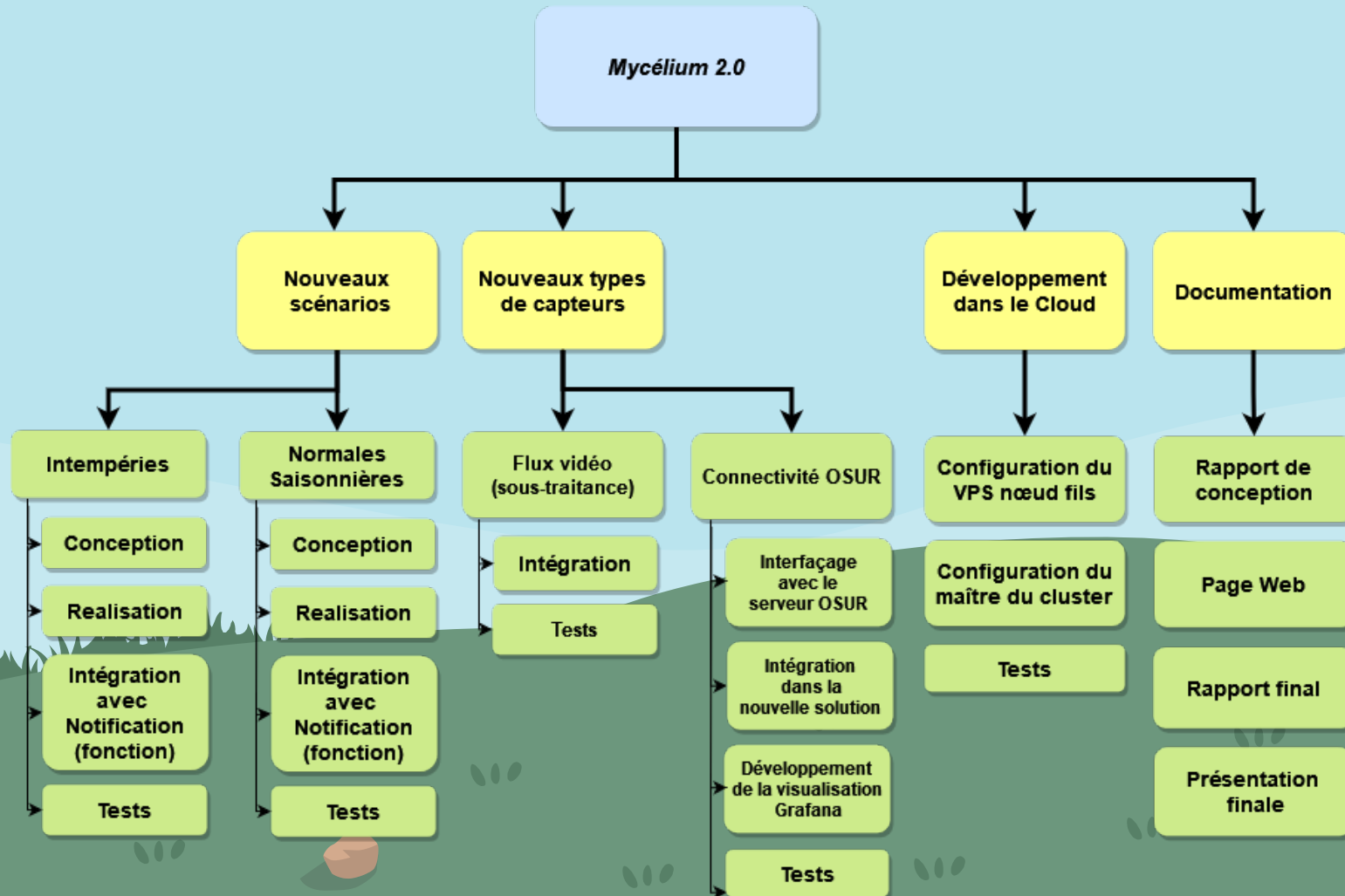
Mycélium s'inscrit dans une **démarche environnementale** à l'**échelle nationale**



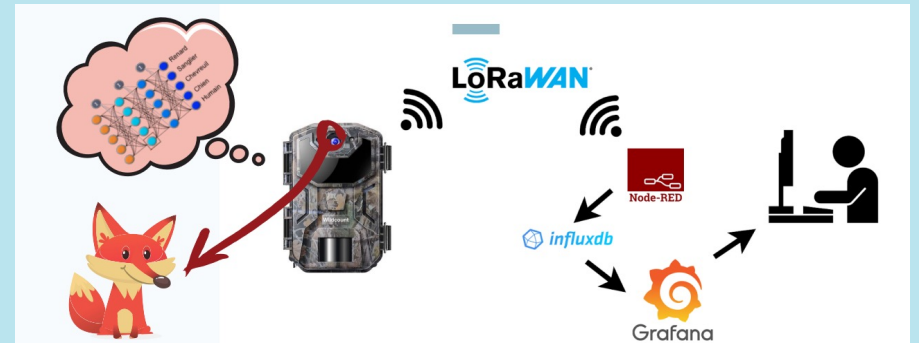
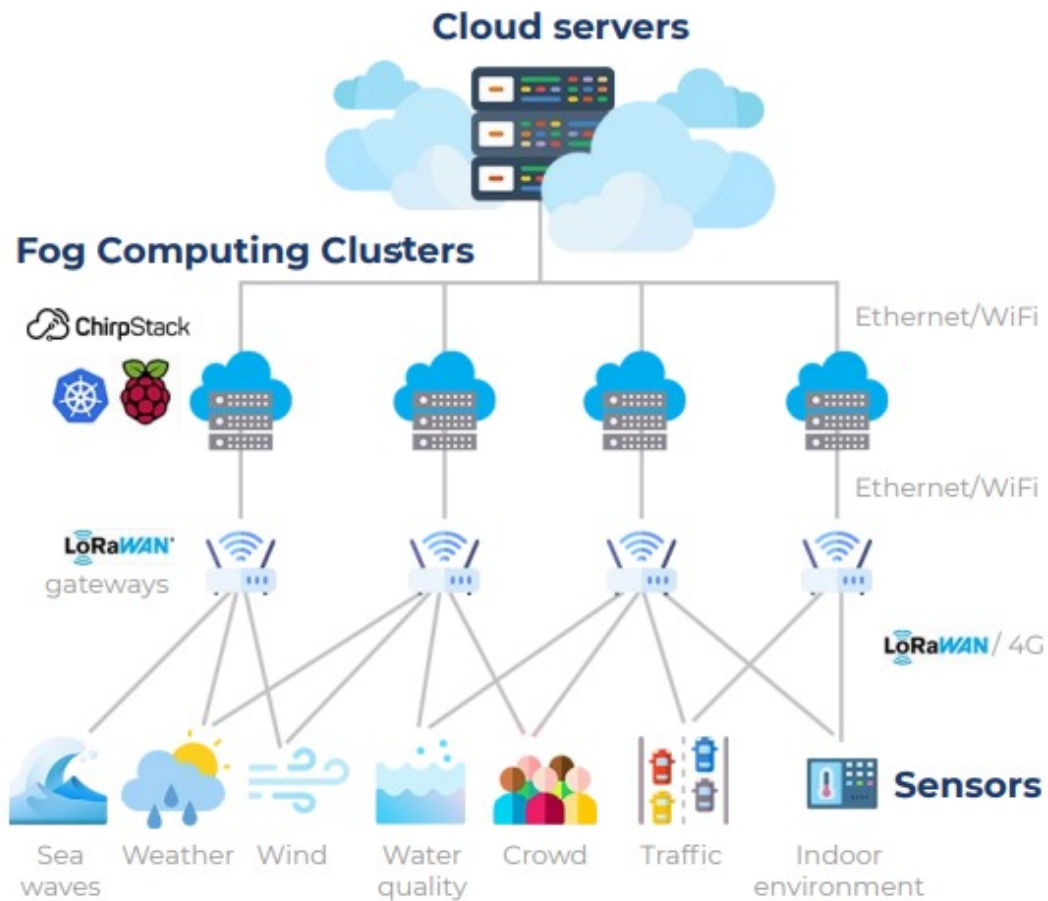
Merci !



Work Breakdown Structure



Etat de l'art



Architecture projet Wildcount

Architecture Living FogGuru Valence